Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 3

по дисциплине «Технология производства электромеханических устройств»

Точность и качество обработки. Свойства поверхностного слоя

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ТПЭМУ.03 КЛ

Преподаватель: Ардашев Д.В.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 КАЧЕСТВО И ТОЧНОСТЬ 2
1.1 Общие понятия 2
1.2 Погрешности обработки и их источники 3
Выводы по разделу один 3
2 ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ 3
2.1 Механические свойства стали, дислокации, наклёп 3
2.2 Влияние резания лезвийным инструментом 3
2.3 Влияние шлифования 4
2.4 Влияние обработки на эксплуатационные свойства 4
Выводы по разделу два 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 4

ВВЕДЕНИЕ

В лекции рассмотрены общие понятия о качестве и точности деталей и машин, погрешности обработки на станках и их источники, механические свойства стальных заготовок и наклёп, влияние резания и шлифования на поверхностный слой и влияние механической обработки на эксплуатационные свойства деталей.

1 КАЧЕСТВО И ТОЧНОСТЬ

1.1 Общие понятия

Качество изделия – совокупность свойств, обусловливающих его пригодность удовлетворять потребности в соответствии с назначением. Качество детали определяется точностью и качеством поверхностного слоя. Точность – степень соответствия реальной детали заданной чертежом; включает точность размеров (квалитеты IT), формы (отклонения от плоскостности, круглости, цилиндричности), взаимного расположения поверхностей (параллельность, перпендикулярность, соосность) и шероховатость (Ra, Rz).

Методы достижения точности: пробных ходов и промеров (единичное производство) и автоматического получения размеров на настроенном станке (серийное и массовое).

1.2 Погрешности обработки и их источники

Суммарная погрешность обработки складывается из:
– погрешности установки ε_y;
– погрешности настройки станка;
– погрешностей от упругих деформаций технологической системы СПИД (станок – приспособление – инструмент – деталь) под действием сил резания – зависят от жёсткости системы;
– погрешностей от размерного износа инструмента;
– геометрических погрешностей станка (биение шпинделя, непрямолинейность направляющих);
– температурных деформаций системы;
– погрешностей от остаточных напряжений в заготовке и её деформаций после снятия припуска.

Погрешности бывают систематические (постоянные и закономерно изменяющиеся) и случайные; суммируют их с учётом законов распределения.

Выводы по разделу один

1) Точность включает размеры, форму, расположение и шероховатость.
2) Источники погрешностей: установка, настройка, упругие и температурные деформации, износ инструмента, погрешности станка, остаточные напряжения.

2 ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ

2.1 Механические свойства стали, дислокации, наклёп

Механические свойства стальных заготовок – прочность (предел текучести, временное сопротивление), твёрдость, пластичность, ударная вязкость. Пластическая деформация металла происходит движением дислокаций – линейных дефектов кристаллической решётки. При холодной пластической деформации плотность дислокаций растёт, их движение затрудняется – металл упрочняется (наклёп): повышаются твёрдость и прочность, снижается пластичность. Наклёп возникает и при механической обработке в поверхностном слое.

2.2 Влияние резания лезвийным инструментом

При резании поверхностный слой подвергается пластической деформации и нагреву. Результат: наклёп (повышение твёрдости на глубину от сотых до десятых долей миллиметра), остаточные напряжения (чаще сжимающие при обработке острым инструментом, растягивающие – при больших температурах), шероховатость, зависящая от подачи, геометрии инструмента, скорости резания и материала. С ростом скорости резания и уменьшением подачи шероховатость уменьшается.

2.3 Влияние шлифования

При шлифовании выделяется много теплоты в тонком слое; возможны прижоги – структурные изменения (отпуск закалённой стали или вторичная закалка), растягивающие остаточные напряжения и термические трещины – сетка мелких трещин на поверхности. Их выявляют травлением (прижоги видны как тёмные пятна), магнитной или капиллярной дефектоскопией. Предупреждение – правильный выбор круга и режимов, обильное охлаждение, своевременная правка круга.

2.4 Влияние обработки на эксплуатационные свойства

– износостойкость – зависит от шероховатости (есть оптимальная, при очень гладкой поверхности хуже удерживается смазка), твёрдости и наклёпа поверхности;

– усталостная прочность – повышается сжимающими остаточными напряжениями и наклёпом (обкатка роликами, дробеструйная обработка), снижается растягивающими напряжениями, рисками, прижогами и трещинами;

– прочность посадок с натягом – зависит от шероховатости: при сборке микронеровности сминаются, и натяг уменьшается;

– коррозионная стойкость – выше у гладких поверхностей без микротрещин и растягивающих напряжений.

Выводы по разделу два

1) Обработка создаёт наклёп и остаточные напряжения; шлифование может вызвать прижоги и термические трещины.

2) Сжимающие остаточные напряжения и наклёп повышают усталостную прочность; растягивающие и трещины – снижают.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Технология производства электромеханических устройств : основная литература к курсу, конспект лекций, ч. 1–3 [Электронный ресурс]. – Материалы курса в «Электронном ЮУрГУ». – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220529 (дата обращения: 11.10.2026).

2 ГОСТ 3.1109–82. ЕСТД. Термины и определения основных понятий. – М. : Издательство стандартов, 1982.

3 ГОСТ 21495–76. Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения. – М. : Издательство стандартов, 1976.